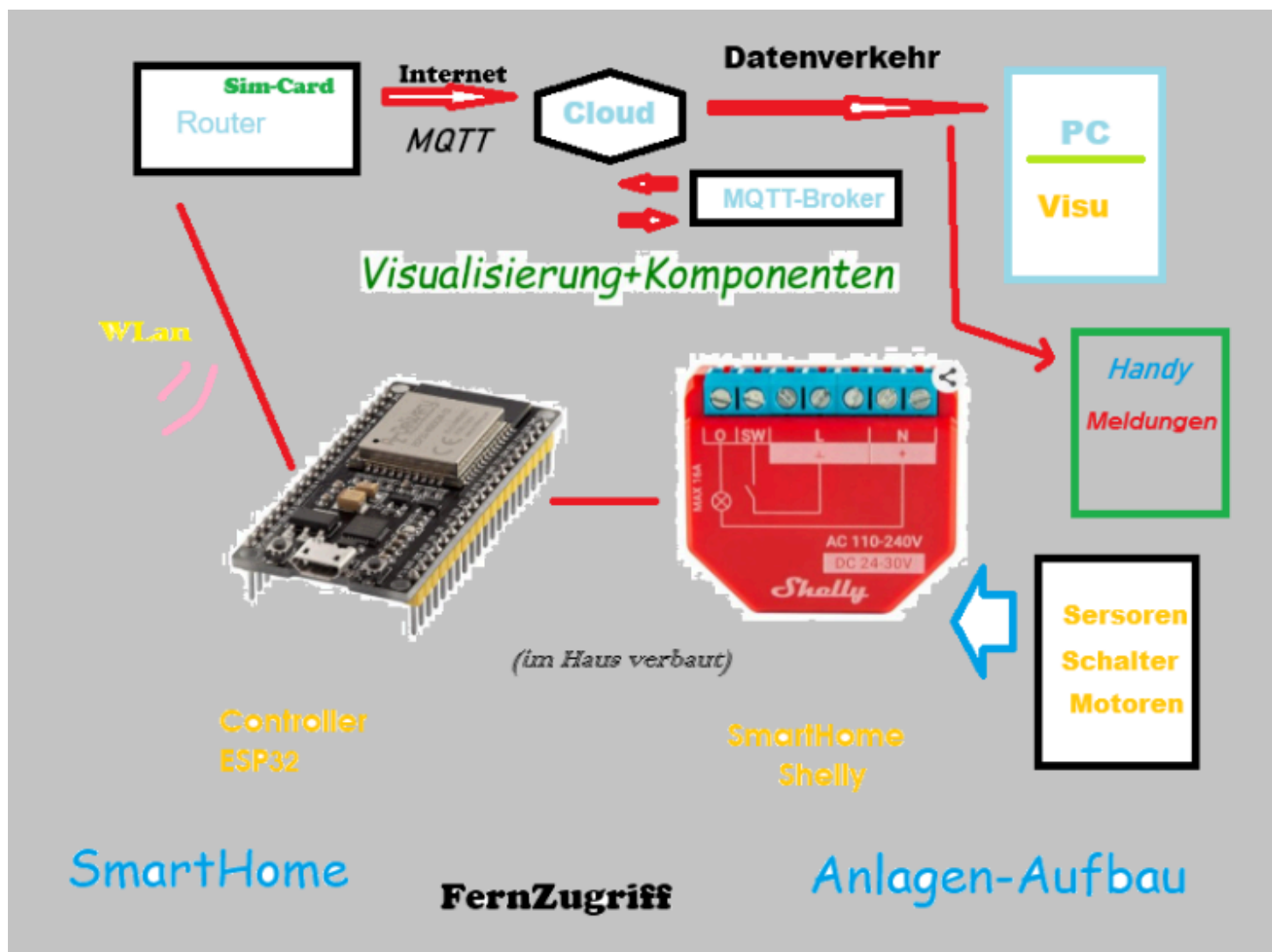


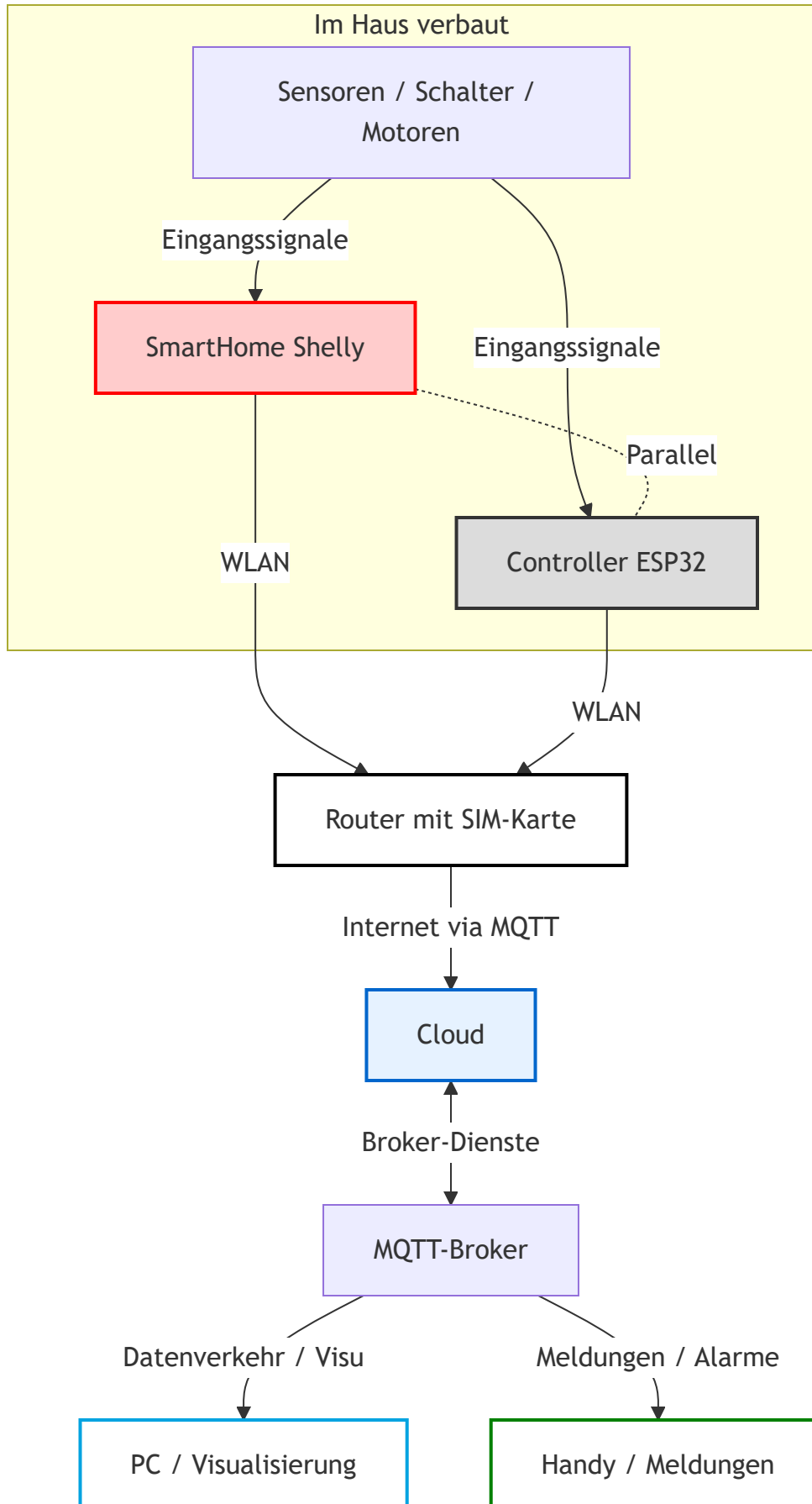
SmartHomeRw Anlagen-Aufbau & Flussdiagramm



Dieses Dokument beschreibt die Architektur und den Datenfluss einer selbst Entwickelten SmartHome.



1. Flussdiagramm (Mermaid)



2. Beschreibung der Systemarchitektur

Die Anwendung realisiert einen zuverlässigen **Fernzugriff** und eine **Visualisierung** von Steuerungs- und Haustechnikkomponenten über das Internet mittels des IoT-Protokolls **MQTT**.

Feld- und Steuerungsebene (Im Haus verbaut)

- **Sensoren, Schalter & Motoren:** Physikalische Peripheriegeräte zur Erfassung von Zuständen und Ausführung von Aktionen (z. B. Lichtschalter, Relais, Antriebe).
- **SmartHome Shelly & ESP32 Controller (Parallelbetrieb):** Beide Komponenten arbeiten parallel auf der Steuerungsebene. Sie erfassen Eingangssignale der Peripherie unabhängig voneinander oder ergänzen sich in ihren Schalt- und Messfunktionen.

Netzwerkinfrastruktur & Internetanbindung

- **WLAN:** Sowohl der Shelly als auch der ESP32-Controller übertragen ihre Daten parallel und drahtlos zum lokalen Gateway.
- **Router (mit SIM-Karte):** Ein Mobilfunk-Router, der die Anlage über das Mobilfunknetz ungebunden von Festnetzanschlüssen mit dem Internet verbindet.

Cloud- und Vermittlungsschicht

- **Internet / MQTT:** Das schlanke Message Queuing Telemetry Transport Protokoll sorgt für einen ressourcenschonenden Datenaustausch.
- **Cloud & MQTT-Broker:** Die zentrale Instanz im Web, die Nachrichten von der Anlage empfängt (Publish) und an die registrierten Endgeräte verteilt (Subscribe).

Monitoring & Benutzerschnittstelle (Fernzugriff)

- **PC (Visu):** Stationäre oder detaillierte grafische Benutzeroberfläche zur Anlagenüberwachung und Konfiguration.
- **Handy (Meldungen):** Mobiler Empfang von Statusmeldungen, Störungsmeldungen oder Alarmen in Echtzeit.